

# Documentation du logiciel - Kna+

Cette documentation présente le logiciel de gestion des agents de l'État, ses fonctionnalités principales, son architecture, son installation, et les flux de travail clefs pour la démonstration et la présentation.

## 1. Présentation générale

Le projet est une application web de gestion de dossiers agent, construite avec Next.js 15, React 19 et Prisma. Il permet de créer des agents, gérer des documents, suivre le statut des dossiers, et afficher des notifications de vérification.

## 2. Architecture technique

- Frontend: Next.js App Router avec pages React côté client et serveur.
- Backend: routes API Next.js dans app/api pour agents, documents, notifications, statistiques.
- Base de données: Prisma avec MariaDB/MySQL ou fallback en mémoire pour développement.
- Stockage de fichiers: dossier public/uploads avec un chemin structuré par direction et dossier agent.
- Documentation PDF: générée localement avec jsPDF.

## 3. Installation et exécution

- Installer les dépendances: `npm install`
- Créer le fichier `.env.local` et ajouter les variables nécessaires (`GEMINI_API_KEY` si requis).
- Démarrer l'application: `npm run dev`
- Ouvrir le navigateur sur `http://localhost:3000`

## 4. Structure des pages principales

- `app/agents/page.tsx`: liste des agents, filtres, actions de statut et paiement.
- `app/agents/create/page.tsx`: formulaire de création d'agent.
- `app/agents/[id]/page.tsx`: détail du dossier agent, upload et visualisation de documents.
- `app/documents/page.tsx`: gestionnaire documentaire central avec aperçu, recherche et filtres.
- `app/api/documents/upload/route.ts`: téléversement des fichiers sur le disque.

## 5. Workflow des agents

Lors de la création d'un agent, le dossier est initialisé en statut VERIFICATION par défaut. Le dossier passe ensuite à VALIDE lorsqu'il est validé, ou REJETE lorsqu'il est rejeté. La page de détail agent affiche des boutons d'action conditionnels selon le statut actuel du dossier.

- Nouveau dossier: VERIFICATION
- Validation: VALIDE (ou ACTIF/APPROUVE selon la logique interne)
- Rejet: REJETE
- Paiement: PAYE ou NON\_PAYE

## 6. Notifications

Les notifications sont désormais basées sur les dossiers en vérification. Le système affiche les agents dont le statut est VERIFICATION, avec une icône et un badge dédiés, et un lien direct vers le dossier agent.

## 7. Stockage des documents

Les documents sont stockés dans le dossier public/uploads et organisés par direction et dossier agent. Le nom du dossier agent contient le nom complet suivi de l'identifiant unique, ce qui permet un chemin lisible et stable.

- Exemple de structure: `public/uploads/Direction_Generale/mary-claire-mbuyi-ag-123456/`
- Chaque fichier reçoit un nom sécurisé avec timestamp pour éviter les collisions.
- Les URLs de téléchargement sont servies depuis `/uploads/...`

## 8. Détails fonctionnels

- Recherche par nom, matricule, téléphone.
- Filtres direction, statut (verification, validé, rejeté), paiement.
- Cartes agents dans le gestionnaire documentaire.
- Visualisation et téléchargement des fichiers uploadés.
- Badges de statut clairs pour chaque dossier.

## 9. Points techniques spécifiques

- Nom du dossier agent = nom complet + identifiant.
- Statut d'agent par défaut = VERIFICATION.
- Notifications montrent les dossiers en vérification, pas seulement les paiements.
- Boutons d'action conditionnels sur le détail agent pour éviter les actions contradictoires.

## 10. Présentation à montrer

- Démo de création d'agent et du statut par défaut.
- Téléversement d'un document et ouverture depuis le gestionnaire documentaire.
- Affichage du dossier agent avec badge VALIDÉ / EN VÉRIFICATION / REJETÉ.
- Notifications de vérification et lien vers le dossier.
- Exploration de l'arborescence public/uploads et du nommage des dossiers.